

Trigonométrie

Prof : M. BA

Classe : Première S2

Année scolaire : 2024 – 2025

A. Angles orientés

I. Cercle trigonométrique, radian

1) Cercle trigonométrique

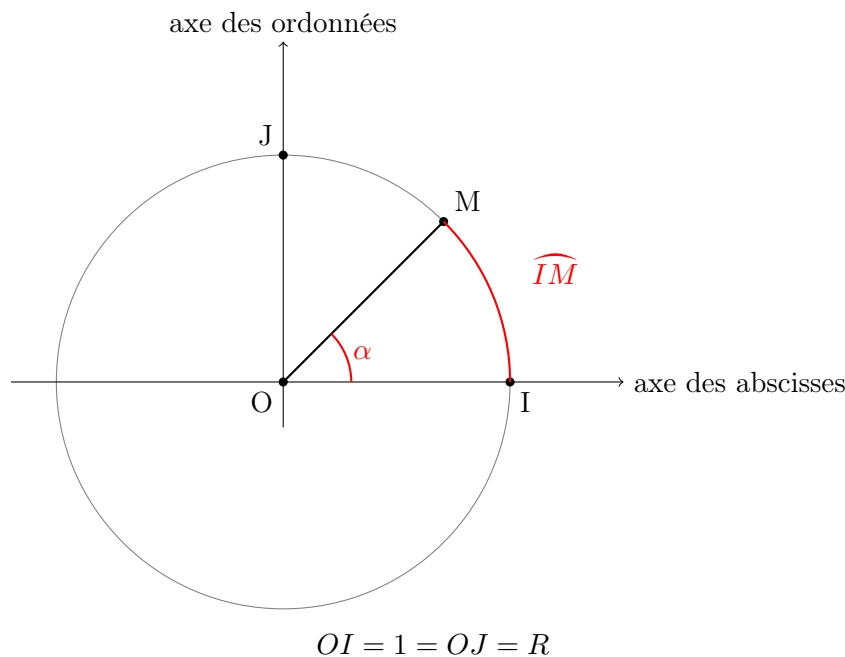
Définition 1

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ on appelle **cercle trigonométrique** le cercle orienté $C(0, 1)$, de centre O et de rayon 1. Sur ce cercle on définit une origine I et deux sens.

- Le sens direct, ou sens trigonométrique (positif), est le sens contraire du déplacement des aiguilles d'une montre.
- Le sens indirect, ou sens antitrigonométrique (négatif), est le sens du déplacement des aiguilles d'une montre.

Remarque 1 :

Puisque le rayon d'un cercle trigonométrique est 1, son périmètre est donné par $P = 2\pi$ et l'aire de son disque est $A = \pi$.



2) Le radian

Définition 2

La mesure d'un angle $\widehat{IOM}$ est de **1 radian** lorsque la mesure de l'arc du cercle trigonométrique qu'il intercepte est de **1 rayon**.

Il existe une correspondance entre une mesure d'angle a en **degré** et b en **radian**, donnée par :

$$\boxed{b = \frac{a\pi}{180}} \quad \text{ou encore} \quad \boxed{a = \frac{180b}{\pi}}$$

II. Angle orienté d'un couple de vecteurs

1) Angle géométrique - Angles orientés

Définition 1 :

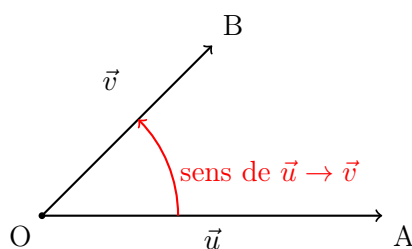
Dans un repère (O, I, J) , on considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls.

Soient A et B deux points du plan tels que $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$. Les deux angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOA}$ sont des angles géométriques de même mesure **toujours positive** : $\text{mes } \widehat{AOB} = \text{mes } \widehat{BOA}$

L'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ formé par les deux vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ est un angle orienté (on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$). Alors que l'angle $(\vec{v}, \vec{u})$ est un angle orienté mais de sens contraire. Donc : $(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v})$

Propriété 1

$$(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v})$$



Théorème :

Soit M un point quelconque du cercle trigonométrique tel que

$$(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}) = \alpha \text{ rad.}$$

On peut lui associer une famille de nombres réels de la forme

$$\alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

qui correspondent au même point M du cercle trigonométrique.

Définition 2 :

Dans le plan muni de $\mathcal{RON}(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls tel que la mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha \text{ rad.}$

Alors chacun des nombres associés à α de la forme $\alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, est appelé une mesure de l'angle orienté de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$.

2) Mesure principale d'un angle orienté

Définition 3 :

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls tel que $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha \text{ rad.}$

Parmi toutes les mesures d'angles associées à α , de la forme $\alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, il existe une et une seule mesure qui appartient à l'intervalle $] -\pi, \pi]$.

Cette mesure particulière s'appelle la **mesure principale** de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

Exemple :

Dans chacun des cas suivants, détermine la mesure **principale** de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$:

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} \quad \beta = \frac{229\pi}{12}$$

Résolution :

a) Méthode algébrique

$\alpha = \frac{89\pi}{7}$, la mesure principale de α est de la forme $\alpha + 2k\pi$,
 $k \in \mathbb{Z}$ et $-\pi < \alpha + 2k\pi \leq \pi$

$$-\pi < \frac{89\pi}{7} + 2k\pi \implies -1 < \frac{89}{7} + 2k \leq 1$$

$$\implies -1 - \frac{89}{7} < 2k \leq 1 - \frac{89}{7}$$

$$\implies -\frac{96}{7} < 2k \leq \frac{-82}{7}$$

$$\implies \frac{-48}{7} < 2k \leq \frac{-41}{7}$$

$$\implies -6,10 < 2k \leq -5,86$$

donc $\boxed{k = -6}$

b) Méthode pratique (facile rigoureuse et pratique)

$$\begin{array}{r|l} 89 & 7 \\ \hline 18 & \\ 5 & \end{array}$$

$$\frac{89\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

Comme 12π est le nombre pair de π , donc $\frac{5\pi}{7}$ est la mesure principale de $\frac{89\pi}{7}$

III. Propriétés des angles orientés

1) Angle orienté de deux vecteurs colinéaires

Théorème

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan dans un RON direct (O, I, J) :

P₁ : L'angle $(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ et $(\vec{u}, -\vec{u}) = 180$

P₂ : Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs colinéaires et de même sens ssi $(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

P₃ : Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires ssi $(\vec{u}, \vec{v}) = \pi$

Ces propriétés permettent de démontrer le parallélisme de deux droites, l'alignement de 3 points ou la colinéarité de deux vecteurs.

2) Relation de Chasles

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs non nuls du plan dans un RON direct (O, I, J)

$$\mathbf{P}_4 : (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w})$$

3) Angle orienté et vecteurs opposés

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan dans un repère orthonormé (O, I, J) :

$$\mathbf{P}_5 : (\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v})$$

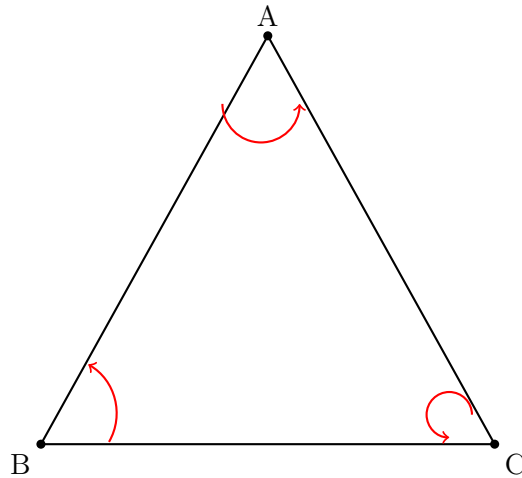
$$\mathbf{P}_6 : (\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi$$

$$\mathbf{P}_7 : (-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi$$

$$\mathbf{P}_8 : (-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v})$$

Application

Démo : Soit ABC un triangle, montrer que la somme des mesures orientées de ses trois angles est égale à π .



$$\begin{aligned}\widehat{A} &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) & \widehat{B} &= (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) & \widehat{C} &= (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) \\ \widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) + (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) \\ &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{BC}, -\overrightarrow{AB}) + (-\overrightarrow{AC}, -\overrightarrow{BC}) \\ &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + \pi + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}) \\ &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AB}) + \pi \\ &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}) + \pi \\ &= 0 + \pi \\ &= \pi \\ \widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} &= \pi\end{aligned}$$

4) Généralisation

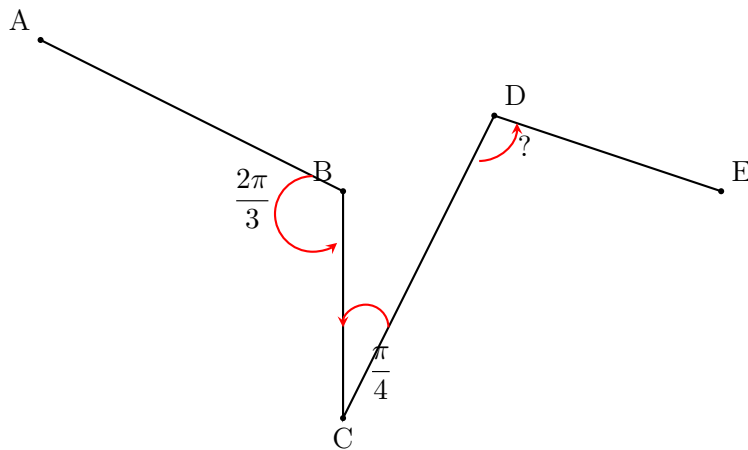
Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan dans un R.O.N direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soient k et k' deux réels non nuls.

a) Si k et k' sont de même signe, alors :

$$(k\vec{u}, k'\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v})$$

b) Si k et k' sont de signes contraires, alors :

$$(k\vec{u}, k'\vec{v}) = \pi + (\vec{u}, \vec{v})$$



Application

Déterminer $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE})$ sachant que $(AB) \parallel (DE)$

$$\begin{aligned}
 (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DE}) = 0 &\Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}) = 0 \\
 &\Rightarrow (-\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) + (-\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) + (-\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}) = 0 \\
 &\Rightarrow \pi + (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) + \pi + (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) + \pi + (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}) = 0 \\
 &\Rightarrow 3\pi + \frac{2\pi}{3} + \left(-\frac{\pi}{4}\right) + (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}) = 0 \\
 &\Rightarrow (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}) = -3\pi - \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{4} \\
 &= -\frac{41\pi}{12} \\
 \text{Mesure principale } (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}) &= -\frac{41\pi}{12} + 4\pi = \frac{7\pi}{12}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE}) = \frac{7\pi}{12}}$$

B. Trigonométrie

I. Cosinus, sinus et tangente d'un nombre réel

1. Définition et propriétés

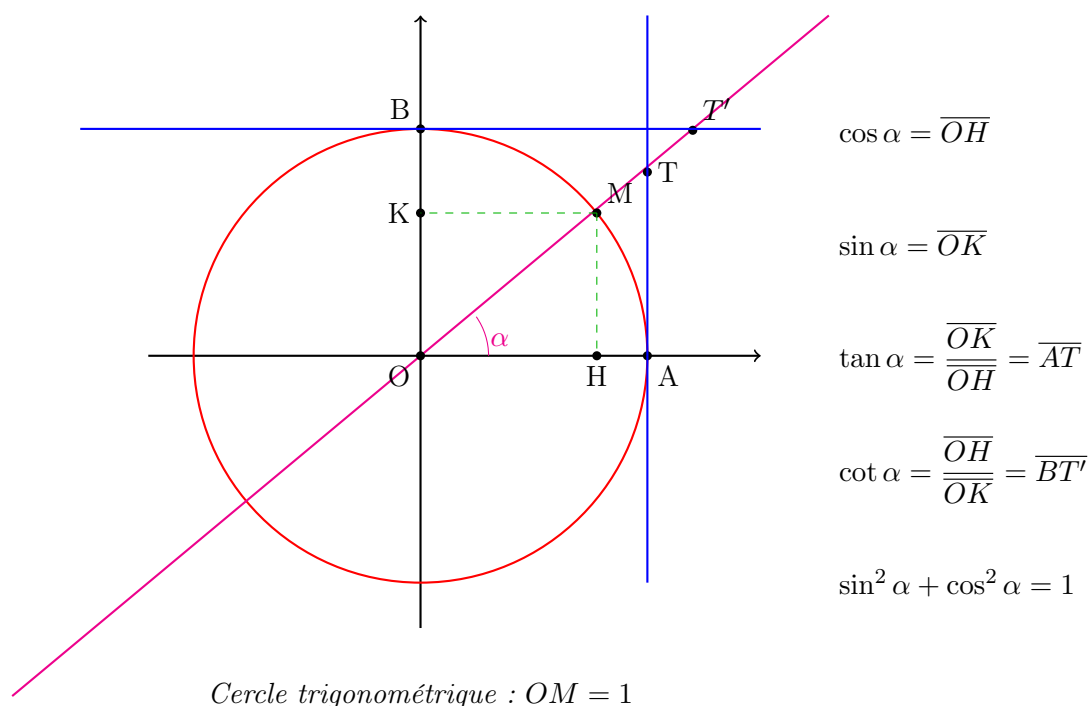
Le plan est muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) , $(\mathcal{C})$ et le cercle trigonométrique. L'unité de mesure des angles orientés est le radian.

(À considérer dans toute la suite de la leçon sauf mention contraire.)

a) Définition

x est un nombre réel et α la mesure principale de l'angle orienté dont x est une mesure.

- On appelle **cosinus de x** , le nombre réel $\cos \alpha$
- On appelle **sinus de x** , le nombre réel $\sin \alpha$
- On appelle **tangente de x** , le nombre réel $\tan \alpha$



Condition d'existence de $\tan x$

$$\tan x \text{ est un nombre réel} \iff x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad [k \in \mathbb{Z}]$$

b) Propriétés

— Pour tout nombre réel x et pour tout entier relatif k ,

$$-1 \leq \sin x \leq 1, \quad \cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad -1 \leq \cos x \leq 1,$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x, \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

— Pour tout nombre réel x qui n'annule pas $\cos x$ et pour tout entier relatif k ,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x, \quad \tan(x + k\pi) = \tan x$$

2) Cosinus, sinus et tangente d'angles orientés associés

a) Propriétés

Ctrigo.png

b) Application

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\sin(x + \pi) + \cos(x - \pi) - \sin(x - 2\pi) + \cos(x + 5\pi)$
2. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{2} - x\right) - \sin\left(x + \frac{5\pi}{2}\right)$

Résolution :

$$A = \sin(x + \pi) + \cos(x - \pi) - \sin(x - 2\pi) + \cos(x + 5\pi)$$

$$\begin{aligned} A &= -\sin x - \cos x - \sin x + \cos(x + \pi) \\ &= -\sin x - \cos x - \sin x - \cos x \\ &= -2\sin x - 2\cos x \end{aligned}$$

$$B = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{2} - x\right) - \sin\left(x + \frac{5\pi}{2}\right)$$

$$\begin{aligned}
B &= \sin x - \cos x + \cos \left(4\pi - \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \right) - \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \\
&= \sin x - \cos x + \cos \left(- \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \right) - \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \\
&= \sin x - \cos x + \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) - \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \\
&= \sin x - \cos x - \sin x - \cos x \\
&= -2 \cos x
\end{aligned}$$

II. Formules trigonométriques

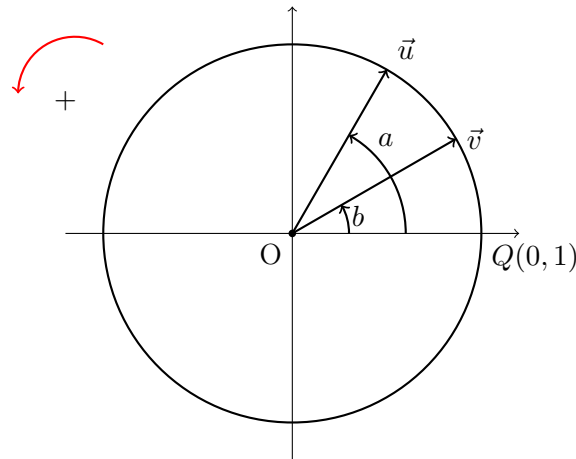
1. Formule d'addition

a) Propriétés

Pour tous nombres réels a et b on a :

- 1) $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- 2) $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- 3) $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$
- 4) $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$
- 5) $\forall a, b \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, k \in \mathbb{Z} : \tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$
- 6) $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$

Preuve :



On va calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ de deux manières différentes :

- Trigonométrie

$$\begin{aligned}
\vec{u} \cdot \vec{v} &= \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}) \quad \text{or} \quad \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1 \\
&\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = \cos(a - b) \quad (1)
\end{aligned}$$

- Analytique

$$\begin{aligned}
\vec{u} &= (\cos a) \cdot \vec{i} + (\sin a) \cdot \vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{v} = (\cos b) \cdot \vec{i} + (\sin b) \cdot \vec{j} \\
\vec{u} \cdot \vec{v} &= [(\cos a) \cdot \vec{i} + (\sin a) \cdot \vec{j}] \times [(\cos b) \cdot \vec{i} + (\sin b) \cdot \vec{j}]
\end{aligned}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos a \cos b + \sin b \sin a$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad (2)$$

(1) et (2) donnent : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

2) $\cos(a + b) = \cos[a - (-b)]$, d'après (1) on a :

$$\cos[a - (-b)] = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b)$$

$$= \cos a \cos b + \sin a(-\sin b)$$

$$= \cos a \cos b + \sin a(-\sin b)$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

3)

$$\sin(a - b) = \cos \left[\frac{\pi}{2} - (a - b) \right]$$

$$= \cos \left[\left(\frac{\pi}{2} - a \right) + b \right]$$

$$= \cos \left(\frac{\pi}{2} - a \right) \cos b - \sin \left(\frac{\pi}{2} - a \right) \sin b$$

$$= \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

4)

$$\sin(a + b) = \sin[a - (-b)]$$

$$= \sin a \cos(-b) - \sin(-b) \cos a$$

$$= \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

5)

$$\tan(a + b) = \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)}$$

$$= \frac{\sin a \cos b + \sin b \cos a}{\cos a \cos b - \sin a \sin b}$$

$$= \frac{\frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\sin b}{\cos b}}{1 - \frac{\sin a}{\cos a} \cdot \frac{\sin b}{\cos b}}$$

$$= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

6)

$$\tan(a - b) = \tan[a + (-b)] \quad \text{d'après (5)}$$

$$= \frac{\tan a + \tan(-b)}{1 - \tan a \tan(-b)}$$

$$= \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

b) Application

Donne la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

Résolution :

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{12} &= \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \\ \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}} \\ \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}\end{aligned}$$

2. Formules de duplication

a. Propriétés

$$7) \cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$8) \sin(2a) = 2\sin a \cos a$$

$$9) \cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$$

$$10) \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Cas particulier : en posant $x = 2a \Leftrightarrow a = \frac{x}{2}$

$$\cos x = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1 = 1 - 2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\sin x = 2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos(x)}{2}, \quad \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{2}$$

Application

Calculer $\left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\right)^2$ puis calculer $\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right)$, enfin en déduire $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Correction

$$\begin{aligned}\left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\right)^2 &= \frac{6 + 2 + 2\sqrt{12}}{16} \\ &= \frac{2 + \sqrt{3}}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \frac{1 + \cos\left(2 \times \frac{\pi}{12}\right)}{2} \\ &= \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2} \\ &= \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} \\ &= \frac{2 + \sqrt{3}}{4}\end{aligned}$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\right)^2 \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}$$

3) Transformation d'un produit en une somme et d'une somme en

$$\begin{aligned}1) \quad & \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \\ 2) \quad & \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ (1) + (2) \quad & \Rightarrow \cos(a - b) + \cos(a + b) = 2 \cos a \cos b \\ & \Rightarrow \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)] \text{ (a)} \\ (1) - (2) \quad & \Rightarrow \cos(a - b) - \cos(a + b) = 2 \sin a \sin b \\ & \Rightarrow \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)] \text{ (b)} \\ 3) \quad & \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \\ 4) \quad & \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \\ (3) + (4) \quad & \Rightarrow \sin(a + b) + \sin(a - b) = 2 \sin a \cos b \\ & \Rightarrow \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)] \text{ (c)}\end{aligned}$$

Posons

$$\begin{cases} p = a + b \\ q = a - b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{p+q}{2} \\ b = \frac{p-q}{2} \end{cases}$$

En remplaçant a et b par $\frac{p+q}{2}$ et $\frac{p-q}{2}$ dans **a)**, **b)** et **c)** :

Dans **a**) : $\cos p + \cos q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$

Dans **b**) : $\cos q - \cos p = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$$

Dans **c**) : $\sin p + \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$ **d**)

Dans **d**) on a : $\sin p + \sin(-q) = 2 \sin \left(\frac{p-q}{2} \right) \cos \left(\frac{p+q}{2} \right)$

$$\sin p - \sin q = 2 \sin \left(\frac{p-q}{2} \right) \cos \left(\frac{p+q}{2} \right)$$

Applications

(Exo 1)

1. Démontrer que pour tout élément x de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ on a $\sqrt{1 + \sin 4x} = \sin 2x + \cos 2x$
2. Démontrer que $16 \sin \left(\frac{\pi}{24} \right) \sin \left(\frac{5\pi}{24} \right) \sin \left(\frac{7\pi}{24} \right) \sin \left(\frac{11\pi}{24} \right) = 1$
3. Mettre l'expression $\frac{\cos 2x - \cos 4x}{\cos 2x + \cos 4x}$ sous la forme d'un produit de tangents
4. Simplifier l'expression suivante : $\frac{1 - 2 \cos x + \cos 2x}{1 + 2 \cos x + \cos 2x}$

(Exo 2)

1. Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x + y = \frac{\pi}{2}$. Démontrer que :
 $\cos^2 x + \cos^2 y = \sin^2 x + \sin^2 y$
2. Démontrer que pour tout réel a , on a :
 $\cos^4 a - \sin^4 a = \cos 2a$
 $\sin^4 a = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2a + \frac{1}{8} \cos 4a$

(Exo 3)

- 1) Calculer
 $A = \cos \left(\frac{\pi}{12} \right) \cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) + \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \sin \left(\frac{5\pi}{12} \right)$
 $B = \cos \left(\frac{\pi}{12} \right) \cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) - \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \sin \left(\frac{5\pi}{12} \right)$
- 2) En déduire que :
 $\sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \sin \left(\frac{5\pi}{12} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{12} \right) \cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) = \frac{1}{4}$

(Exo 4)

Soit ABC un triangle, on pose $\alpha = \widehat{BAC}$, $\beta = \widehat{ABC}$, $\gamma = \widehat{ACB}$

1. Montrer que $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 4 \sin \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \cos \left(\frac{\beta}{2} \right)$
2. En déduire que $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 4 \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \cos \left(\frac{\beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\gamma}{2} \right)$

C. Équation - Inéquations trigonométriques

I. Équations trigonométriques

1. Équations du type $\cos x = a$

L'équation $\cos x = a$ n'a de sens que si $|a| \leq 1$, c'est-à-dire $-1 \leq a \leq 1$ et dans ce cas, on trouve d'abord $\alpha \in]-\pi, \pi]$ vérifiant $\cos \alpha = a$
L'équation devient :

$$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = -\alpha + 2k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Exemples : Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $]-\pi; \pi]$ les équations suivantes :

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad \cos x = -\frac{1}{2}$$

Solutions :

Pour $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi & (1) \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi & (2) \end{cases}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad ; \quad -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right\} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned} (1) \text{ Dans }]-\pi; \pi] &\Rightarrow -\pi < \frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq \pi \\ &\Rightarrow -1 < \frac{5}{6} + 2k \leq 1 \\ &\Rightarrow -\frac{7}{6} < 2k \leq \frac{1}{6} \\ &\Rightarrow -\frac{7}{12} < k \leq \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$k = 0 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{6}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ Dans }]-\pi; \pi] &\Rightarrow -\pi < -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq \pi \\ &\Rightarrow -1 < -\frac{1}{6} + 2k \leq 1 \\ &\Rightarrow -\frac{5}{6} < 2k \leq \frac{7}{6} \\ &\Rightarrow -\frac{5}{12} < k \leq \frac{7}{12} \end{aligned}$$

$$k = 0 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6}$$

$$\boxed{S_{]-\pi; \pi]} = \left\{ -\frac{\pi}{6} ; \frac{\pi}{6} \right\}}$$

Pour $\cos x = -\frac{1}{2}$

2. Équation du type $\sin x = a$

L'équation $\sin x = a$ n'a de sens que si $|a| \leq 1$, c'est-à-dire $-1 \leq a \leq 1$ et dans ce cas, on trouve d'abord $\alpha \in]-\pi, \pi]$ vérifiant $\sin x = a$.

L'équation devient :

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha + 2k\pi \\ x = \pi - \alpha + 2k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0; 2\pi]$, $\sin x = -\frac{1}{2}$

Solutions :

$$\sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi ; \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned}
\text{Dans } [0; 2\pi[&\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq -\frac{\pi}{6} + 2k\pi < 2\pi \\ 0 \leq \frac{7\pi}{6} + 2k\pi < 2\pi \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq -\frac{1}{6} + 2k < 2 \\ 0 \leq \frac{7}{6} + 2k < 2 \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{6} \leq 2k < \frac{13}{6} \\ -\frac{7}{6} \leq 2k < \frac{5}{6} \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{12} \leq k < \frac{13}{12} \\ -\frac{7}{12} \leq k < \frac{5}{12} \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} 0,08 \leq k < 1,08 \\ -0,58 \leq k < 0,4 \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} k = 1 \\ k = 0 \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2 \times 1 \times \pi \\ x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2 \times 0 \times \pi \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi \\ x = \pi + \frac{\pi}{6} \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{11\pi}{6} \\ x = \frac{7\pi}{6} \end{cases} \\
&\boxed{S = \left\{ \frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right\}}
\end{aligned}$$

3. Équation du type $\tan x = a$

L'équation $\tan x = a$ n'a de sens que si $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Dans ce cas, on trouve $\alpha \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ vérifiant $a = \tan \alpha$ et dans ce cas on a :

$$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan(3x) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$$\begin{aligned}\tan 3x = \frac{\sqrt{3}}{3} &\Rightarrow \tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \begin{cases} 3x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ 3x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3} \\ x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z} \\ S_{\mathbb{R}} &= \left\{ \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \setminus \left\{ \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \right\}\end{aligned}$$

4. Équations du type $a \cos x + b \sin x = c$

Pour résoudre une équation du type :

$$a \cos x + b \sin x = c,$$

on peut procéder comme suit :

Poser $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ et l'équation devient

$$\begin{aligned}a \cos x + b \sin x = c &\implies r \left(\frac{a}{r} \cos x + \frac{b}{r} \sin x \right) = c \\ &\implies \frac{a}{r} \cos x + \frac{b}{r} \sin x = \frac{c}{r}\end{aligned}$$

Ensuite, on applique la formule d'addition.

Exemple : $\cos x + \sqrt{3} \sin x = \sqrt{2}$

$$R = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

L'équation devient :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cos x + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \sin x &= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi & (1) \\ x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi & (2) \end{cases}\end{aligned}$$

Résolution :

$$\begin{aligned}(1) &\Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \\ (2) &\Rightarrow x = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{\pi}{12} + 2k\pi\end{aligned}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{\pi}{12} + 2k\pi ; \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

II. Inéquations trigonométriques

1. Inéquation du type $\cos x * a$ avec $*$ $\in \{<, >, \leq, \geq\}$

Pour résoudre une inéquation du type $\cos x * a$ (lorsque cela a un sens),

on place a sur l'axe des abscisses (axe des cosinus), puis

on détermine sur le cercle trigonométrique les valeurs qui correspondent à $\cos x = a$.

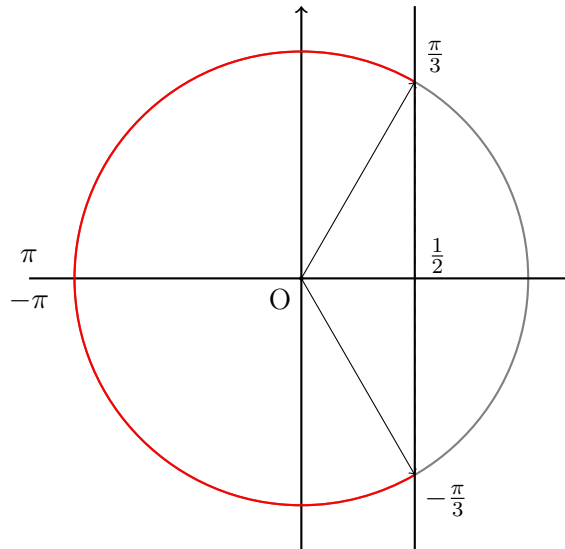
Enfin, on sélectionne sur le cercle trigonométrique les angles convenables.

Exemple : Résoudre dans $] -\pi; \pi]$: $\cos x \leq \frac{1}{2}$; $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$

Résolution

Pour $\cos x \leq \frac{1}{2}$

posons $\cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = -\frac{\pi}{3}$



$$S = \left] -\pi ; -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{\pi}{3} ; \pi \right]$$

Autre méthode

Étudions le signe de $\cos x - \frac{1}{2}$ dans $] -\pi ; \pi]$

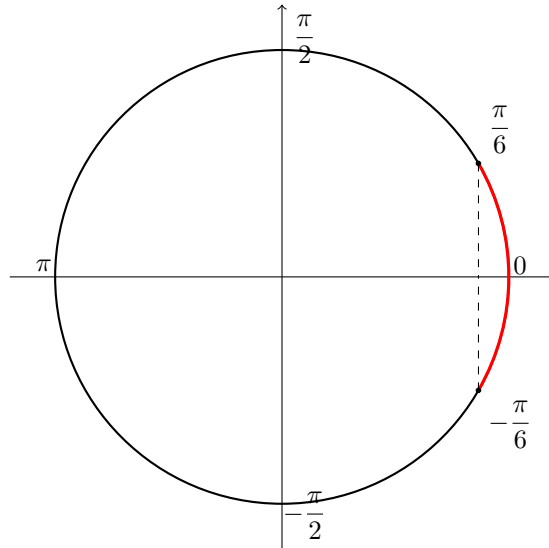
$\cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \left(-\frac{\pi}{3}\right)$

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$	π
$\cos x - \frac{1}{2}$	$-$	0	0	$-$

$$S = \left] -\pi ; -\frac{\pi}{3} \right[\cup \left] \frac{\pi}{3} ; \pi \right[$$

Pour $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$

Posons $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{6}$



$$S = \left] -\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6} \right[$$

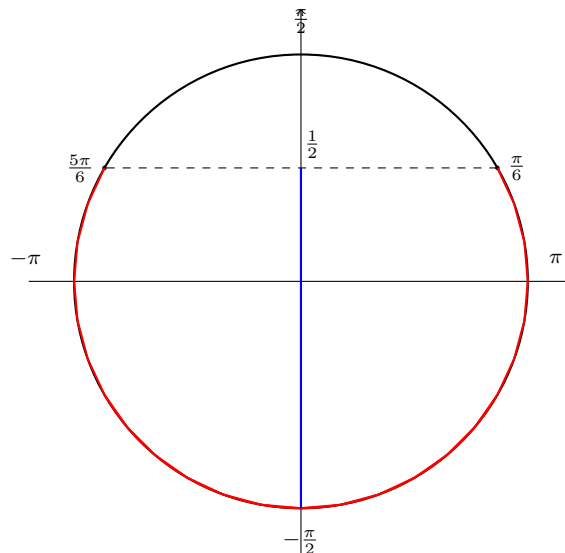
2. Inéquations du type $\sin x * a$, avec $*$ $\in \{<, >, \leq, \geq\}$

Pour résoudre une inéquation du type $\sin x * a$, lorsque cela a un sens, on place a sur l'axe des ordonnées (axe des **sines**), puis on détermine sur le cercle **trigonométrique** les valeurs qui correspondent à $\sin x = a$.

Enfin, on sélectionne sur le cercle trigonométrique les angles convenables.

Exemple : Résoudre dans $] -\pi, \pi]$ l'équation $\sin x \leq \frac{1}{2}$

$$\text{posons } \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} \\ x = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$$



$$S = \left] -\pi, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right]$$

Applications : Résoudre dans I les éléments suivants

1. $2 \sin^2 x - 9 \sin x - 5 = 0 \quad I = \mathbb{R}$
2. $2 \cos 2x + 4 \cos x - 1 = 0 \quad I = [0; 2\pi[$
3. $\frac{1 - 2 \cos x}{2 \sin x - \sqrt{3}} \geq 0 \quad I =] - \pi; \pi]$
4. $2 \cos^2 x + \sqrt{3} \cos x \geq 0 \quad I = [0; 2\pi[$